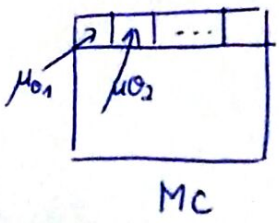
ORGANIZAREA MICROOPERAȚILOR

Trebuie să ținem cont de următoarele lucruri:
- gradul de paralelism pe care vrem să îl atingem
- structura mașinii de bază
- gradul de optimizare a lungimii cuvântului de control

Există 6 tipuri de implementări:

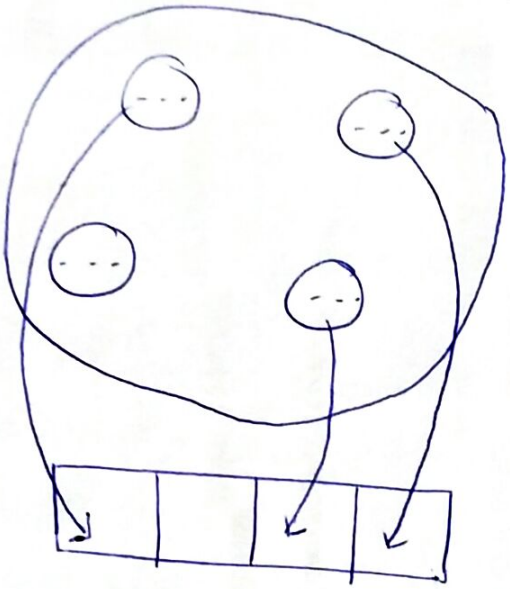
- **CODIFICARE VERTICALĂ / MAXIMALĂ**
  - fiecare microinstrucțiune specifică o microoperație
  - se rulează secvențial
  - cuvânt de control are lungimea minimă în acest caz: $\lceil \log_2 (n+1) \rceil$
    ↑ avantaj
  - Dezavantaje:
    - eliminarea controlului paralel asupra resurselor
    - lipsă de flexibilitate în introducerea de noi microoperații

- **CODIFICARE ORIZONTALĂ**
  - fiecare μoperație este pusă în corespondență cu un bit din cadrul cuvântului de control
  - avantaj: asigură paralelism maxim și are o flexibilitate mare
  - dezavantaj: lungime mare a memoriei de control



• CODIFICARE MINIMALĂ / OPTIMĂ

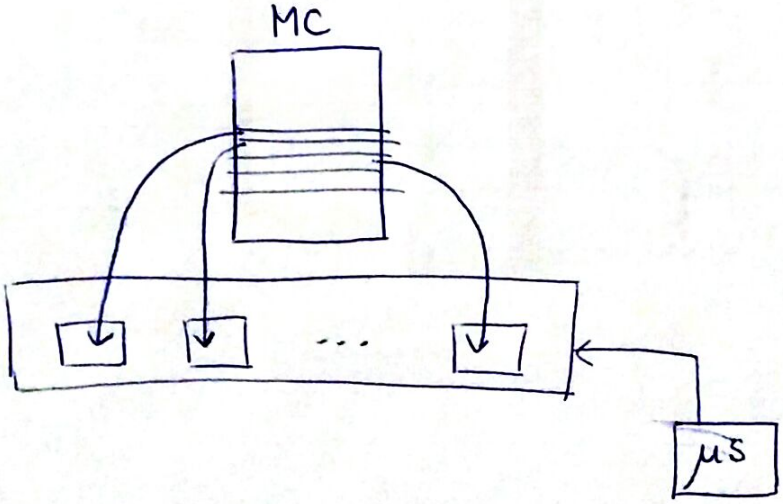
- combină flexibilitatea și paralelismul de la codificarea orizontală cu eficiența codificării verticale
- se stabilesc operațiile care nu se pot executa în paralel.
- grupările cu operațiile care se exclud reciproc ⇒ codificare verticală + le punem în același câmp
- grupările cu operațiile care nu se exclud reciproc ⇒ codificare orizontală + le punem în câmpuri diferite



- Este necesar un decodificator pentru fiecare câmp

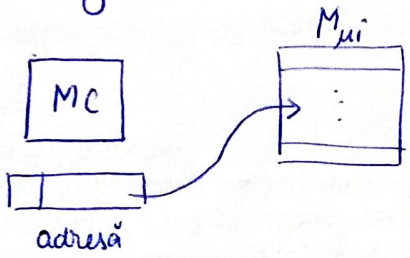
• CODIFICARE CU CONTROL REZIDUAL

- cuvântul de control nu controlează direct resursele, ci prin intermediul reg. de control rezidual
- instrucțiunile pot să modifice valoarea unuia sau a mai multor registre
- avantaj: asigură o economie a MC atunci când se realizează aceeași operație în mod repetat



• CODIFICARE CU CONTROL PRIN ADRESE

- formă simplificată a conceptului de nanoprogramare
- fiecare μi e memorată o singură dată
- dezavantaj: necesită 2 acces la memorie în cadrul unui ciclu de microinstrucțiune
- avantaj: economie de memorie



• CODIFICARE MIXTĂ

- microinstrucțiunea este împărțită în câmpuri
- putem avea în fiecare câmp → microoperații
  → câmpuri
  → control al câmpurilor
  → adresă